МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ З ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 1 ЗА ТЕМОЮ:
Побудова архітектури ІКС

Група ІАВ - 21
Курс 2
Студентка Кодовбецька В. І.
Дата оформлення 03.10.2026

Київ - 2026

Практична робота No1. Побудова архітектури ІКС

Завдання

1. Проаналізувати приклади архітектур ІКС різних типів (експертна, rule-based, гібридна, інтегрована з ML).

2. Побудувати блок-схему архітектури власної системи.

3. Визначити функції кожного модуля та інтерфейси взаємодії.

Очікуваний результат: структурна схема ІКС з описом компонентів і потоків даних, технічне обґрунтування вибраної архітектури.

Хід виконання завдання:

В якості об'єкта розробки обрано Експертну систему інтелектуального керування мікрокліматом та енергоощадженням в інфраструктурі розумного будинку (Smart Home IoT Context).

Головна мета системи – автоматичне підтримання оптимального мікроклімату та безпечного середовища в приміщеннях із забезпеченням критичного збереження енергоресурсів при нестабільному електропостачанні, загрозах блекаутів та роботі від резервних джерел живлення.

Система постійно стежить за температурою, вологістю, рівнем CO2, наявністю людей та джерелом живлення. На основі цих даних система автоматично перемикає режими між комфортним, економним, ізольованим або режимом сну.

Уся логіка реагування будується навколо кількох основних чинників. Від показників температури та вологості залежить робота опалення й охолодження. При підвищеній забрудненості повітря чи загрозі з вулиці система автоматично закриває вікна й вмикає очищення. Під час опадів активується підігрів підлоги в коридорі, щоб висушити взуття, а при блекаутах більшість пристроїв одразу переходять у режим сну для економії заряду акумулятора.

1. У ході аналізу було розглянуто чотири типи архітектур:

- Rule-based (системи на основі правил). Забезпечують чітке та детерміноване керування за жорсткими умовами, але мають обмежену гнучкість при нестандартних умовах.
- Експертні системи. Підтримують прийняття рішень в умовах неоднозначності або зашумлених даних від датчиків за допомогою нечіткої логіки.
- Інтегровані з ML. Дозволяють адаптуватися до мінливих умов (прогнозування погоди, тарифів на електроенергію).
- Гібридна архітектура. Поєднує стабільність детермінованих правил для критичних дій із гнучкістю ML-прогнозування.

Висновок: Для системи обрано гібридну інтегровану архітектуру.
Система має вирішувати три різні за природою задачі, і жоден окремий тип архітектури не закриває їх усі:
Критичні ситуації (блекаут, обстріл, забруднення повітря) вимагають миттєвої, передбачуваної реакції. Для них підходять детерміновані продукційні правила, бо їх легко перевірити й пояснити, вони працюють без обчислювально складних моделей.
Комфортне керування кліматом працює з показниками, які не мають чітких меж («тепло», «волого»), а датчики дають шум. Тут потрібна нечітка логіка, інакше система «смикатиме» пристрої на межі порогових значень.
Планування енергоспоживання залежить від прогнозів погоди й тарифів. Їх не можна задати правилами вручну, тому прогнозування виконує зовнішній ML-сервіс.
Зовнішній ML-сервіс підключений через REST API як окремий модуль. Якщо він недоступний, система продовжує працювати лише на правилах і нечіткій логіці, тобто відмова ML не впливає на безпеку. Така схема також дозволяє пояснювати кожне рішення: механізм виведення записує в лог, яке правило спрацювало.

2. Блок-схема архітектури системи

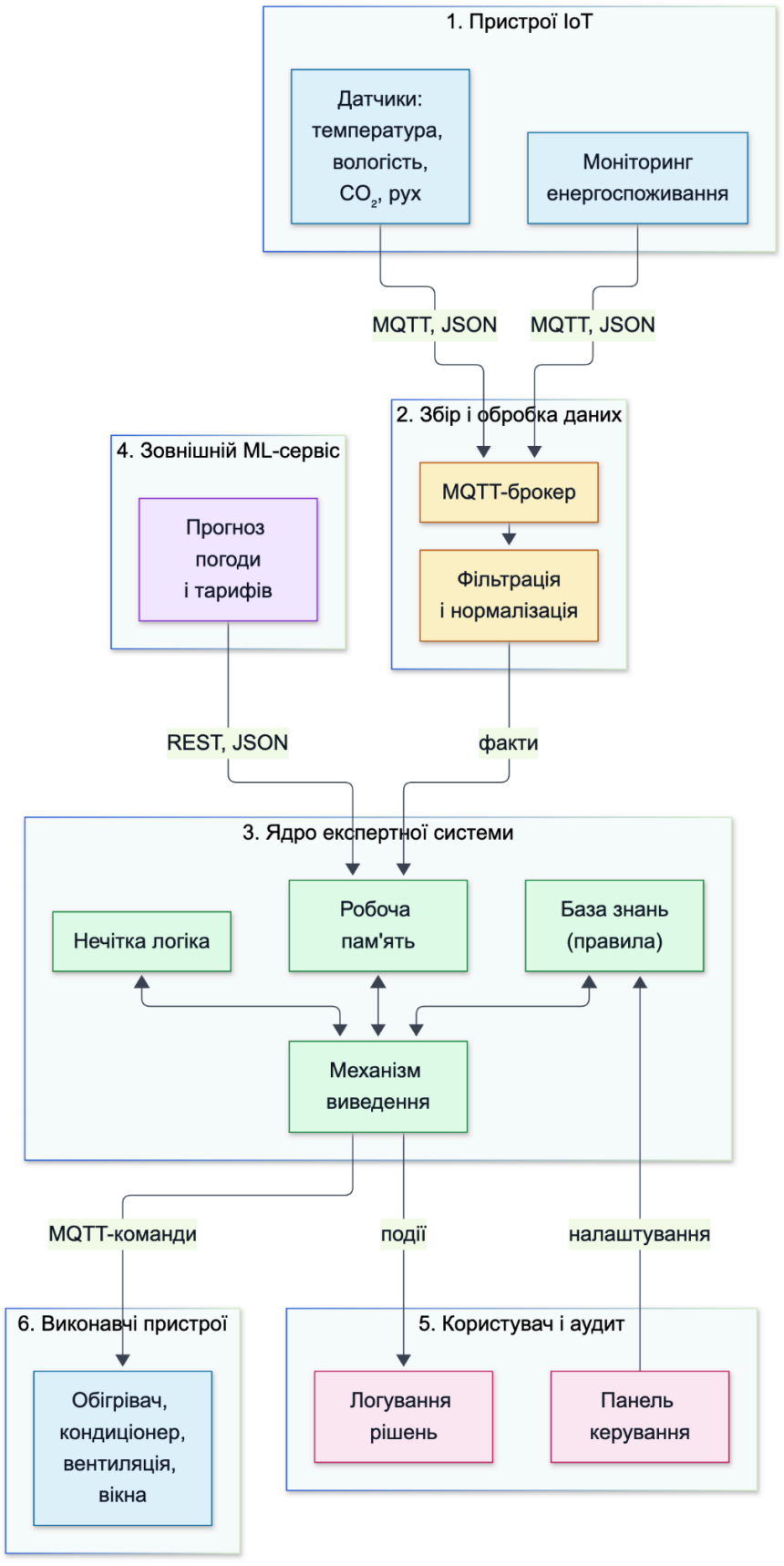


Рисунок 1 - Блок схема архітектури системи

3. Опис

Інтерфейси взаємодії між модулями

Від	До	Інтерфейс	Дані
Датчики	MQTT-брокер	MQTT (publish)	JSON: ідентифікатор датчика, тип, значення, час
MQTT-брокер	Модуль фільтрації й нормалізації	MQTT (subscribe)	сирі показники
Модуль фільтрації	Робоча пам'ять	внутрішній виклик	факти у вигляді «об'єкт – атрибут – значення»
ML-сервіс	Робоча пам'ять	REST API (HTTP, JSON)	прогноз погоди й тарифів
Робоча пам'ять, база знань, нечітка логіка	Механізм виведення	внутрішні виклики	факти, правила, ступені належності
Механізм виведення	Виконавчі пристрої	MQTT (publish)	JSON-команди: пристрій, дія, режим
Механізм виведення	Система логування	запис події	час, спрацьоване правило, рішення
Панель керування	База знань	HTTP	ручні налаштування й пріоритети

1) Датчики та виконавчі пристрої – збирають покази температури, вологості, CO2, руху і стану мережі, а також керують обігрівачами, кондиціонером, вентиляцією та вікнами.
2) MQTT-брокер та модуль обробки – приймають сирі дані від датчиків, фільтрують їх від помилок і передають у ядро системи.

3) Робоча пам’ять – зберігає поточні факти про стан будинку у реальному часі.
4) База знань – містить готові правила та умови, за якими приймаються рішення.
5) Механізм виведення та нечітка логіка – аналізують факти, зіставляють їх із правилами та формують конкретні команди для пристроїв.
6) Зовнішній ML-сервіс – передає через REST API прогнози погоди й тарифів для планування роботи клімату.
7) Панель керування та модуль логування – показують стан системи користувачу й записують історію всіх прийнятих рішень.

Усі компоненти системи працюють як єдиний ланцюг. Спочатку датчики фіксують стан середовища й надсилають дані через брокер, де вони очищаються від збоїв і потрапляють у робочу пам'ять. Далі ядро порівнює ці факти з правилами з бази знань, а модуль нечіткої логіки допомагає правильно оцінити ситуації, коли показники не є однозначними. Одночасно система отримує від ML-сервісу зовнішні прогнози щодо погоди й електромережі, щоб заздалегідь підготувати будинок. Згенеровані команди надходять на виконавчі пристрої, а вся інформація про виконані дії одразу фіксується у логах і відображається на екрані.

4. Висновки

У ході роботи розглянуто чотири типи архітектур ІКС: rule-based, експертну, інтегровану з ML та гібридну. Для системи керування мікрокліматом розумного будинку обрано гібридну архітектуру, яка поєднує надійність правил у критичних ситуаціях, гнучкість нечіткої логіки та прогнозування зовнішнього ML-сервісу. Побудовано блок-схему з шести шарів, описано функції модулів та інтерфейси між ними. Ця архітектура стане основою для наступних робіт: формування бази знань і створення бази правил.

Додатки

Додаток А – Код схеми

```mermaid
%%{init:
{'theme':'base','themeVariables':{'fontSize':'18px','fontFamily':'Arial','primaryColor':'#E8F0FE','primaryBorderColor':'#1A56DB','primaryTextColor':'#111827','lineColor':'#374151','clusterBkg':'#F9FAFB','clusterBorder':'#9CA3AF'}}}%%

flowchart TB

   subgraph L1["1. Пристрої IoT"]

       S1["Датчики:<br/>температура, вологість,<br/>CO₂, рух"]

       S2["Моніторинг<br/>енергоспоживання"]

   end



   subgraph L2["2. Збір і обробка даних"]

       B["MQTT-брокер"]

       P["Фільтрація<br/>і нормалізація"]

   end



   subgraph L3["3. Ядро експертної системи"]

       WM["Робоча пам'ять"]

       KB["База знань<br/>(правила)"]

       FZ["Нечітка логіка"]

       IE["Механізм виведення"]

   end



   subgraph L4["4. Зовнішній ML-сервіс"]
```

```
    ML["Прогноз погоди<br/>і тарифів"]
end

subgraph L5["5. Користувач і аудит"]
    UI["Панель керування"]
    LOG["Логування рішень"]
end

subgraph L6["6. Виконавчі пристрої"]
    ACT["Обігрівач, кондиціонер,<br/>вентиляція, вікна"]
end

S1 -->|MQTT, JSON| B
S2 -->|MQTT, JSON| B
B --> P
P -->|факти| WM
ML -->|REST, JSON| WM
UI -->|налаштування| KB
WM <--> IE
KB <--> IE
FZ <--> IE
IE -->|MQTT-команди| ACT
IE -->|події| LOG

classDef iot fill:#E0F2FE,stroke:#0369A1,color:#111827
classDef data fill:#FEF3C7,stroke:#B45309,color:#111827
```

```
  classDef core fill:#DCFCE7,stroke:#15803D,color:#111827

  classDef ext fill:#F3E8FF,stroke:#7E22CE,color:#111827

  classDef ui fill:#FCE7F3,stroke:#BE185D,color:#111827

  class S1,S2,ACT iot

  class B,P data

  class WM,KB,FZ,IE core

  class ML ext

  class UI,LOG ui
```